

SEÇÃO 3.1

11. $f(x) = x^{3/2} + x^{-3} \Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} - 3 \cdot x^{-4}$

$$\frac{df}{dx} = 3\left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{1}{x^4}\right)$$

22. $S(R) = 4\pi R^2$

$$S(R) = 4\pi R^2 \quad \frac{dS}{dR} = 8\pi R$$

24. $y = \frac{\sqrt{x} + x}{x^2}$

$$f(x) = \frac{u(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{x} + x}{x^2} \Rightarrow \frac{df}{dx} = \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 1\right)(x^2) - (2x)(\sqrt{x} + x)}{x^4}$$

$$u' = \frac{1}{2\sqrt{x}} + 1$$

$$g' = 2x$$

$$\frac{1+2\sqrt{x}}{2\sqrt{x}} \cdot x^2 \cdot \sqrt{x}$$

$$\frac{df}{dx} = \frac{\frac{x\sqrt{x}}{2} + \frac{x^2}{2} - 2x\sqrt{x} - 2x^2}{x^4}$$

$$\frac{-\frac{3x\sqrt{x}}{2} - x^2}{x^4} \Rightarrow \frac{-3x\sqrt{x} - 2x^2}{2x^4}$$

$$\frac{-3 - 2\sqrt{x}}{2x^2\sqrt{x}}$$

32. $f(v) = \frac{u(v)}{g(v)} = \frac{\sqrt[3]{v} - 2ve^v}{v}$

$$u(v) = v^{\frac{1}{3}} - 2ve^v$$

$$u'(v) = \frac{1}{3\sqrt[3]{v^2}} - ((2v)'e^v + 2v(e^v)')$$

$$u'(v) = \frac{1}{3v^{\frac{2}{3}}} - 2e^v - 2ve^v$$

$$g(v) = v \Rightarrow g'(v) = 1$$

$$\frac{v^{\frac{2}{3}} \cdot v^2}{v} + 1 = \frac{5}{3}$$

$$v \cdot \frac{1}{3v^{\frac{2}{3}}} - 2e^v \cdot v - 2v^2e^v - \sqrt[3]{v} + 2ve^v$$

$$\frac{v^{\frac{2}{3}} \cdot \frac{1}{3} - 2e^v \cdot v - 2v^2e^v - \sqrt[3]{v} + 2ve^v}{v^2}$$

$$\frac{v^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{1}{3} - 1\right) - 2e^v \cdot v}{v}$$

33. $P(w) = \frac{u(w)}{p(w)} = \frac{2w^2 - w + 4}{\sqrt{w}}$

$$u(w) = 2w^2 - w + 4$$

$$u'(w) = 4w - 1$$

$$p(w) = \sqrt{w}$$

$$p'(w) = \frac{1}{2\sqrt{w}}$$

$$\Rightarrow \frac{6w^2 - w - 4}{2w\sqrt{w}}$$

$$\begin{aligned} & \frac{(4w-1)(\sqrt{w}) - (\frac{1}{2\sqrt{w}})(2w^2 - w + 4)}{w} \\ & \frac{4w\sqrt{w} - \sqrt{w} - w\sqrt{w} + \frac{\sqrt{w}}{2} - \frac{2}{\sqrt{w}}}{w} \\ & \frac{\sqrt{w}(3w-1 + \frac{1}{2} - \frac{2}{w})}{w} \Rightarrow \frac{-\frac{1}{2} + \frac{3w^2-2}{w}}{\sqrt{w}} \end{aligned}$$

49. $f(x) = 0,001x^5 - 0,02x^3$

$$\rightarrow f'(x) = 0,005x^4 - 0,06x^2$$

$$f''(x) = 0,02x^3 - 0,12x$$

55. Biólogos propuseram um polinômio cúbico para modelar o comprimento L do bódão do Alasca na idade A :

$$L = 0,0390A^3 - 0,945A^2 + 10,03A + 3,07$$

onde L é medido em centímetros e A , em anos. Calcule

$$\left. \frac{dL}{dA} \right|_{A=12}$$

$$\frac{dL}{dA} = 0,117A^2 - 1,89A + 10,03$$

$$\begin{array}{r} 117 \\ \cdot 144 \\ \hline 468 \\ 468 \\ 117 \\ \hline 16848 \end{array}$$

$$A=12 \Rightarrow 16,848 - 22,68 + 10,03$$

$$\Rightarrow 26,851 - 22,68$$

$$\Rightarrow 4,171$$

$$\begin{array}{r} 26,851 \\ - 22,68 \\ \hline 4,171 \end{array}$$

58. Os pneus de automóveis precisam ser inflados corretamente porque uma pressão interna inadequada pode causar um desgaste prematuro. Os dados na tabela mostram a vida útil do pneu L (em milhares de quilômetros) para um certo tipo de pneu em diversas pressões P (em kPa).

P	179	193	214	242	262	290	311
L	80	106	126	130	119	113	95

a) $y = ax^2 + bx + c$

$$80 = a(179)^2 + b \cdot 179 + c$$

$$106 = a(193)^2 + b \cdot 193 + c$$

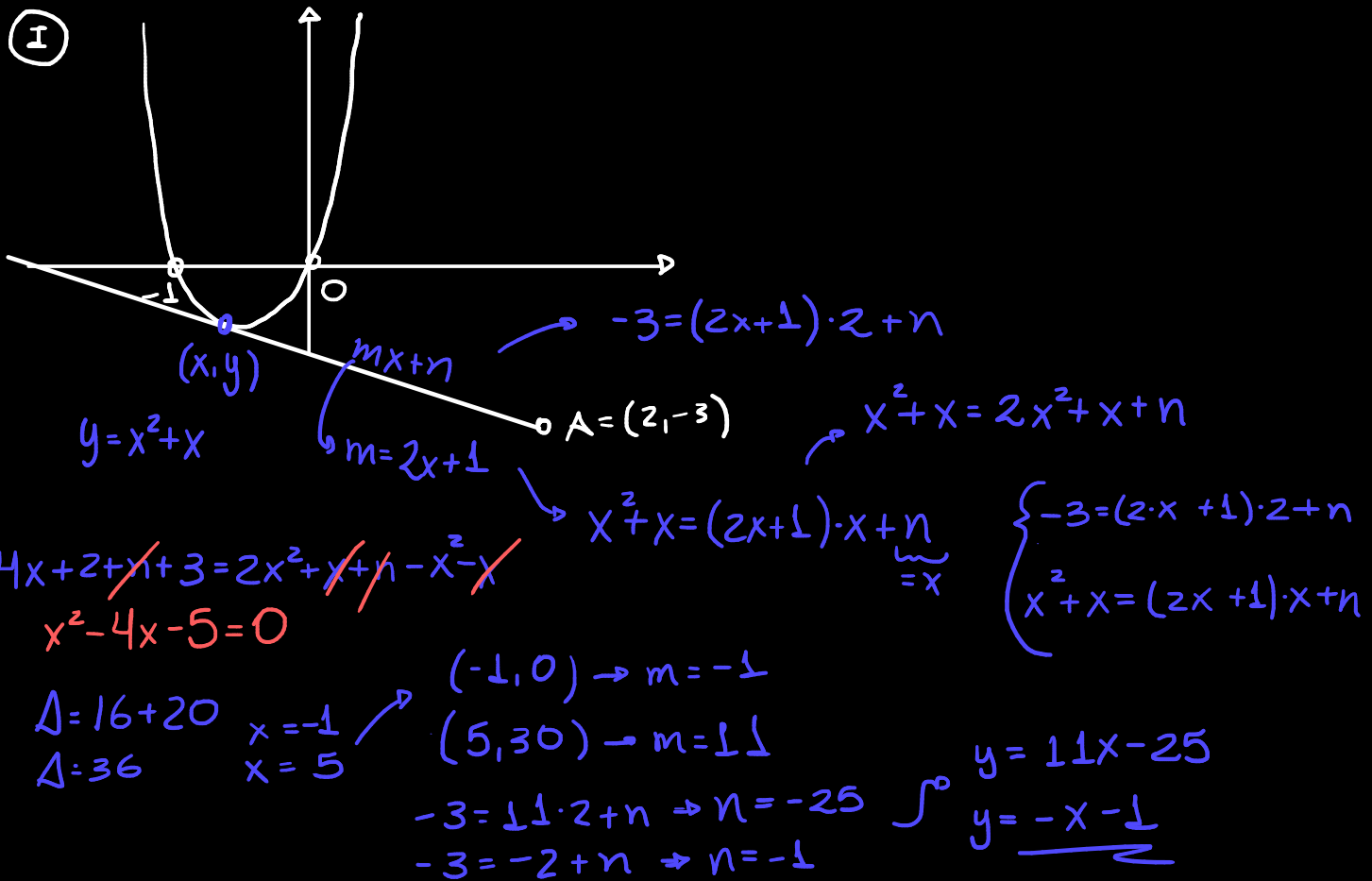
$$126 = a(214)^2 + b \cdot 214 + c$$

(a) Use uma calculadora ou computador para modelar a vida do pneu como uma função quadrática da pressão.

(b) Use o modelo para estimar dL/dP quando $P = 200$ e quando $P = 300$. Qual o significado da derivada? Quais são suas unidades? Qual é o significado dos sinais das derivadas?

- (b) Mostre que não existe nenhuma reta que passe pelo ponto $(2, 7)$ e que seja tangente à parábola. A seguir, desenhe um diagrama para ver por quê.

a) $y = x^2 + x \Rightarrow f' = 2x + 1$



b) (2,7), VAMOS ASSUMIR QUE EXISTE

$$m = f'(x) = 2x + 1$$

$$\begin{cases} x^2 + x = (2x+1)x + n \leadsto x^2 + \cancel{x} - 7 = 2x^2 + \cancel{4x} - 2 \\ -7 = 2 \cdot (2x+1) + n \quad (-1) \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 4x + 5 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 16 - 20 \Rightarrow (\Delta = -4)$$

- INDICA QUE NÃO HÁ X QUE FORME RETA TANGENTE AO GRÁFICO

69. Use a definição de derivada para mostrar que, se $f(x) = 1/x$, então $f'(x) = -1/x^2$. (Isso demonstra a Regra da Potência para o caso $n = -1$.)

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{a - x}{x \cdot a}}{x - a} \Rightarrow \frac{a - x}{x \cdot a} \cdot \frac{1}{x - a} \Rightarrow \frac{1}{x \cdot a} \cdot (-1) \Rightarrow -\frac{1}{x \cdot a}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{a^2} \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$(b-a)(a-b)$
 $ba - b^2 - a^2 + ba$

72. A equação $y'' + y' - 2y = x^2$ é chamada equação diferencial, pois envolve uma função desconhecida y e suas derivadas y' e y'' . Encontre as constantes A , B e C tais que a função $y = Ax^2 + Bx + C$ satisfaça essa equação. (As equações diferenciais serão estudadas no Capítulo 9, no Volume 2.)

$$y' = 2Ax + B \Rightarrow 2A + 2Ax + B - 2Ax^2 - 2Bx - 2C = x^2$$

$$y'' = 2A$$

$$x^2(-2A - 1) + x(2A - 2B) - 2C + B + 2A = 0$$

$$\begin{aligned} -2A - 1 &= 0 & 2A - 2B &= 0 & -2C + B + 2A &= 0 \\ A &= -\frac{1}{2} & -1 - 2B &= 0 & -2C - \frac{1}{2} - 1 &= 0 \\ & \approx & B &= -\frac{1}{2} & C &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

74. Encontre uma parábola com a equação $y = ax^2 + bx + c$ que tenha inclinação 4 em $x = 1$, inclinação -8 em $x = -1$, e passe pelo ponto (2, 15).

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$y' = 2ax + b$$

$$\begin{aligned} f'(1) &= 4 \\ f'(-1) &= -8 \end{aligned}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 4 = 2a + b \\ -8 = -2a + b \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} 4 &= 2a - 2 \\ -8 &= -2a - 2 \end{aligned} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ a = 3 \end{cases}$$

$$-4 = 2b$$

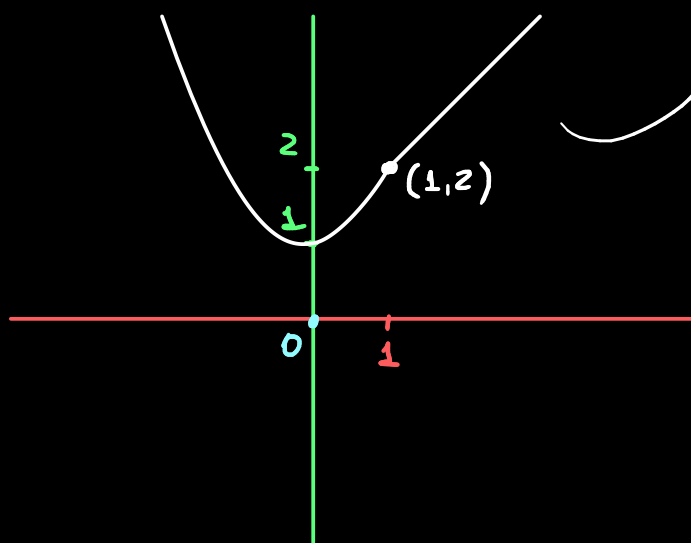
$$b = -2$$

$$15 = \underbrace{3 \cdot 4}_{12} - \underbrace{2 \cdot 2}_4 + c \Rightarrow 7 = c \Rightarrow 3x^2 - 2x + 7 = y$$

75. Considere

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x < 1 \\ x + 1 & \text{se } x \geq 1 \end{cases}$$

É f derivável em 1? Esboce gráficos de f e f' .



$$\text{SE } \exists f'(1) \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1},$$

PARA ESSE LIMITE EXISTIR, DEVE SER IGUAL AMBOS OS LIMITES LATERAIS.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 1 - 2}{x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^-} x + 1 = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x + 1 - 2}{x - 1} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x - 1}{x - 1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ ENTÃO } \nexists f'(1)$$

78. Onde a função $h(x) = |x - 1| + |x + 2|$ é derivável? Dê uma fórmula para h' e esboce os gráficos de h e h' .

$$h'(x) = (|x - 1|)' + (|x + 2|)'$$

QUANDO $x = 1$, $\nexists (|x - 1|)'$, QUANDO $x = -2$, $\nexists (|x + 2|)'$

$$\exists h'(x) \rightarrow x \in \mathbb{R} - \{-2, 1\}$$

82. Encontre o valor de c para o qual a reta $y = \frac{3}{2}x + 6$ é tangente à curva $y = c\sqrt{x}$.

$$y = c\sqrt{x}$$

$$y' = c \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\frac{3}{2} = \frac{c}{2\sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{c}{3}$$

$$\begin{cases} y = \frac{3}{2}x + 6 \\ -y = -c\sqrt{x} \end{cases} \Rightarrow 0 = \frac{c^2}{9} \left(\frac{3}{2} - \left(\cancel{c} \cdot \frac{3}{\cancel{c}} \right) \right) + 6$$

$$0 = x \left(\frac{3}{2} - \frac{c}{\sqrt{x}} \right) + 6 \quad -6 = \frac{c^2}{3} \left(-\frac{3}{2} \right) \Rightarrow -6 = -\frac{c^2}{6}$$

$$y = 6\sqrt{x}$$

$$\boxed{c = 6}$$

83. Qual é o valor de c tal que a reta $y = 2x + 3$ é tangente à parábola $y = cx^2$?

$$y = cx^2 \quad y' = 2cx$$

$$r: y = 2x + 3$$

$$\rightarrow 2 = 2cx \quad x = \frac{1}{c}$$

$$y = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{c^2} = \frac{1}{c^3}$$

$$\frac{1}{c} = 2 \cdot \frac{1}{c} + 3$$

$$\frac{1}{c} - \frac{2}{c} = 3 \quad \frac{-1}{c} = 3 \quad \boxed{c = -\frac{1}{3}}$$

SEÇÃO 3.2

1. Encontre a derivada $f(x) = (1 + 2x^2)(x - x^2)$ de duas formas: usando a Regra do Produto e efetuando primeiro a multiplicação. As respostas são iguais?

$$f(x) = x - x^2 + 2x^3 - 2x^4$$

$$f'(x) = 1 - 2x + 6x^2 - 8x^3$$

IGUAIS

$$f'(x) = (1 + 2x^2)'(x - x^2) + (1 + 2x^2)(x - x^2)'$$

$$f'(x) = (4x)(x - x^2) + (1 + 2x^2)(1 - 2x)$$

$$f'(x) = 4x^2 - 4x^3 + 1 - 2x + 2x^2 - 4x^3$$

$$f'(x) = 1 - 2x + 6x^2 - 8x^3$$

DERIVAR:

15. $y = \frac{s - \sqrt{s}}{s^2}$

$$y' = \left(\frac{1}{s}\right)' - \left(\frac{1}{s\sqrt{s}}\right)' \Rightarrow (s^{-1})' \Rightarrow -s^{-2} \Rightarrow -\frac{1}{s^2}$$

$$\Rightarrow ([s\sqrt{s}]^{-1})' \Rightarrow -(s\sqrt{s})^{-2} \cdot (s\sqrt{s})'$$

$$(s\sqrt{s})' = s' \cdot \sqrt{s} + s \cdot \sqrt{s}'$$

$$\sqrt{s} + \frac{\sqrt{s}}{2\sqrt{s}} \Rightarrow \frac{3}{2} \cdot \sqrt{s} \Rightarrow y' = -\frac{1}{s^2} - \left(\frac{-1}{s^3} \cdot \frac{3\sqrt{s}}{2}\right)$$

$$y' = -\frac{1}{s^2} + \frac{3\sqrt{s}}{2s^3} \Rightarrow \frac{-2s^3 + 3s^2\sqrt{s}}{2s^6} \Rightarrow \frac{-2s\sqrt{s} + 3s}{2s^3\sqrt{s}}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{s^2} + \frac{3}{2s^2\sqrt{s}}$$

35-36 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto especificado.

35. $y = \frac{x^2}{1+x}, \quad (1, \frac{1}{2})$

~~$y = \frac{x^2}{1+x}, \quad (1, \frac{1}{2})$~~

$$y' = \frac{2x \cdot (1+x) - x^2}{(1+x)^2} \Rightarrow \frac{x^2 + 2x}{x^2 + 2x + 1} \quad \text{em } (1, \frac{1}{2})$$

$$f'(1) = \frac{1+2}{1+2+1} = \frac{3}{4} \quad \rightarrow \quad \frac{1}{2} = \frac{3}{4} + b \quad \rightarrow \quad b = -\frac{1}{4}$$

$$y = \frac{3x-1}{4}$$

46. Suponha que $f(4) = 2, g(4) = 5, f'(4) = 6$ e $g'(4) = -3$. Encontre $h'(4)$.

(a) $h(x) = 3f(x) + 8g(x)$ (b) $h(x) = f(x)g(x)$

(c) $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ (d) $h(x) = \frac{g(x)}{f(x) + g(x)}$

$$a) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3f(x) + 8g(x) - 3f(4) - 8g(4)}{x - 4} \Rightarrow \frac{3f(x) - 3f(4)}{x - 4} + \frac{8g(x) - 8g(4)}{x - 4}$$

$$3 \cdot f'(4) + 8 \cdot g'(4) = 3 \cdot 6 + 8 \cdot (-3) = 18 - 24 = \boxed{-6}$$

$$b) h'(x) = f'(x)g(x) + g'(x)f(x) \Rightarrow h'(4) = 6 \cdot 5 + (-3) \cdot 2 \Rightarrow \boxed{h'(4) = 24}$$

$$c) h'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} \Rightarrow \frac{6 \cdot 5 - (-3) \cdot 2}{5 \cdot 5} \Rightarrow \boxed{\frac{36}{25}}$$

$$d) h'(4) = \frac{\cancel{g'(4)}^{\cancel{-3}} (\cancel{f(4)}^{\cancel{2}} + \cancel{g(4)}^{\cancel{5}}) - \cancel{g(4)}^{\cancel{5}} (\cancel{f'(4)}^{\cancel{6}} + \cancel{g'(4)}^{\cancel{-3}})}{(\cancel{f(4)}^{\cancel{2}} + \cancel{g(4)}^{\cancel{5}})^2} \Rightarrow \frac{-21 - 15}{100}$$

$$h'(4) = \frac{-36}{100} \Rightarrow h'(4) = \boxed{-\frac{6}{25}}$$

49. Se $g(x) = xf(x)$, onde $f(3) = 4$ e $f'(3) = -2$, encontre uma equação da reta tangente ao gráfico de g no ponto onde $x = 3$.

$$g(3) = 3 \cdot 4 \rightarrow 12 = -2 \cdot 3 + n \rightarrow y = -2x + 18$$

$$g(3) = 12 \quad 18 = n$$

51. Se f e g são as funções cujos gráficos estão ilustrados, sejam $u(x) = f(x)g(x)$ e $v(x) = f(x)/g(x)$.

(a) Encontre $u'(1)$.

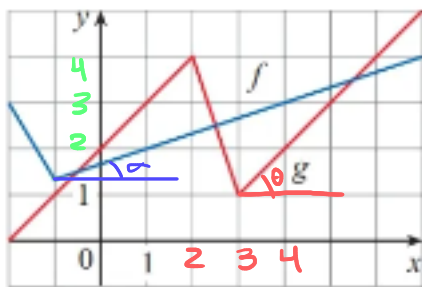
(b) Encontre $v'(4)$.

$$t_{g\alpha} = m_f$$

$$m_f = \frac{2-3}{1-4}$$

$$m_f = \frac{1}{3}$$

$$f'(x) = \frac{1}{3} \forall x$$



$$t_{g\theta} = m_g$$

$$m_g = \frac{2-3}{4-5}$$

$$m_g = 1$$

$$g'(x) = 1 \forall x$$

$$a) u'(4) = f'(4)g(4) + f(4)g'(4)$$

$$u'(4) = \frac{1}{3} \cdot 2 + 3$$

$$u'(4) = \frac{11}{3}$$

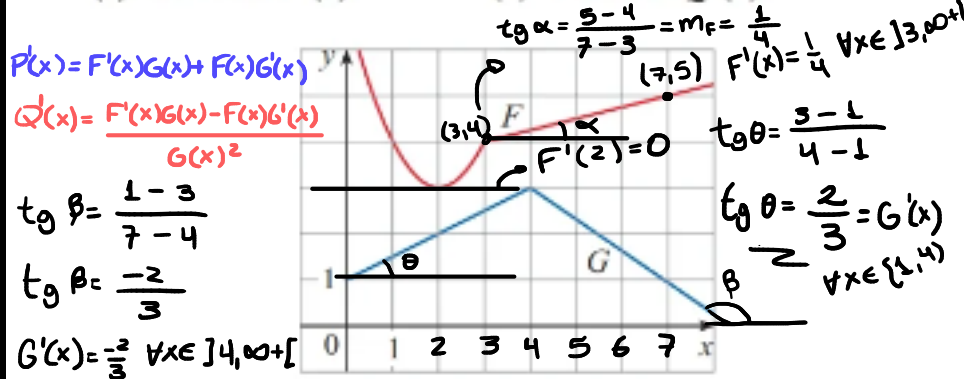
$$b) v'(4) = \frac{f'(4)g(4) - f(4)g'(4)}{g^2(4)}$$

$$v'(4) = \frac{\frac{2}{3} - 3}{4} \Rightarrow \boxed{\frac{-7}{12}}$$

52. Sejam $P(x) = F(x)G(x)$ e $Q(x) = F(x)/G(x)$, onde F e G são as funções cujos gráficos estão representados a seguir.

(a) Encontre $P'(2)$.

(b) Encontre $Q'(7)$.



$$P'(x) = F'(x)G(x) + F(x)G'(x)$$

$$Q'(x) = \frac{F'(x)G(x) - F(x)G'(x)}{G(x)^2}$$

$$t_{g\beta} = \frac{1-3}{7-4}$$

$$t_{g\beta} = \frac{-2}{3}$$

$$G'(x) = -\frac{2}{3} \forall x \in]4, \infty[$$

$$t_{g\alpha} = \frac{5-4}{7-3} = m_f = \frac{1}{4}$$

$$F'(x) = \frac{1}{4} \forall x \in]3, \infty[$$

$$t_{g\theta} = \frac{3-1}{4-1}$$

$$t_{g\theta} = \frac{2}{3} = G'(x)$$

$$\forall x \in]1, 4[$$

$$a) F'(2)G(2) + F(2)G'(2)$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \Rightarrow \boxed{P'(2) = 2}$$

$$b) \frac{F'(7)G(7) - F(7)G'(7)}{G(7)^2}$$

$$\frac{1}{4} + \frac{10}{3} \Rightarrow \boxed{\frac{43}{12}}$$

53. Se g for uma função derivável, encontre uma expressão para a derivada de cada uma das seguintes funções.

(a) $y = xg(x)$

(b) $y = \frac{x}{g(x)}$

(c) $y = \frac{g(x)}{x}$

$$a) y' = g(x) + xg'(x)$$

$$b) y' = \frac{g(x) - xg'(x)}{g(x)^2}$$

$$c) y' = \frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}$$

57. Encontre $R'(0)$, onde

$$R(x) = \frac{f(x) \cdot g'(x)}{g(x)^2}$$

Handwritten notes: $f(0) \rightarrow 0$, $f'(0) = 1$, $g'(0) = 0$, $g(0) = 1$

Dica: Em vez de encontrar $R'(x)$ primeiro, deixe $f(x)$ ser o numerador e $g(x)$, o denominador de $R(x)$, e compute $R'(0)$ de $f(0)$, $f'(0)$, $g(0)$ e $g'(0)$.

$$R'(0) = \frac{f'(0) \cdot g(0) - f(0) \cdot g'(0)}{g(0)^2}$$

$$R'(0) = 1$$

62. A biomassa $B(t)$ de uma população de peixes é a massa total dos membros da população no instante t . É o produto do número de indivíduos $N(t)$ na população e a massa média $M(t)$ de um peixe no instante t . No caso de barrigudinhos, a reprodução ocorre continuamente. Suponha que no instante $t = 4$ semanas, a população seja de 820 barrigudinhos e esteja aumentando a uma taxa de 50 barrigudinhos por semana, enquanto a massa média seja de 1,2 g e esteja crescendo a uma taxa de 0,14 g/semana. A que taxa a biomassa está crescendo quando $t = 4$?

$$t = 4 \quad M'(t) = 0,14$$

$$M(t) = 0,14 \cdot t + 0,64$$

$$N(t) = 50t + 620$$

$$B(t) = M(t) \cdot N(t)$$

$$B'(t) = M'(t) \cdot N(t) + N'(t) \cdot M(t)$$

$$\rightarrow B'(t) = 0,14(50t + 620) + 50(0,14t + 0,64)$$

$$B'(t) = 7t + 86,8 + 7t + 32 \Rightarrow B'(t) = 14t + 118,8$$

$$B'(4) = 56 + 118,8 \Rightarrow B'(4) = 174,8$$

SEÇÃO 3.3

DERIVAR

5. $h(\theta) = \theta^2 \sin \theta$

$$h'(\theta) = (\theta^2)' \cdot \sin \theta + \theta^2 (\sin \theta)'$$

$$h'(\theta) = 2\theta \sin \theta + \theta^2 \cos \theta$$

$$h'(\theta) = \theta(2 \sin \theta + \theta \cos \theta)$$

13. $f(\theta) = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$

$$f'(\theta) = \frac{(\sin \theta)' \cdot (1 + \cos \theta) - (1 + \cos \theta)' \cdot \sin \theta}{(1 + \cos \theta)^2}$$

$$f'(\theta) = \frac{\cos \theta + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta}{(1 + \cos \theta)^2} \Rightarrow \frac{1}{1 + \cos \theta}$$

21. $f(\theta) = \theta \cos \theta \sin \theta$

$$f'(\theta) = (\theta \cos \theta)' \cdot \sin \theta + \theta \cdot \cos \theta (\sin \theta)'$$

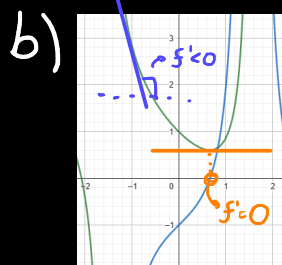
$$\theta' \cos \theta + \theta (\cos \theta)' \sin \theta + \theta \cos \theta \cos \theta$$

33. (a) Se $f(x) = \sec x - x$, encontre $f'(x)$.

(b) Verifique se sua resposta para a parte (a) é razoável fazendo os gráficos de f e f' para $|x| < \pi/2$.

$$a) f(x) = \sec x - x$$

$$f'(x) = \tan x \cdot \sec x - 1$$



ANALISANDO O GRÁFICO, A DERIVADA É RAZOÁVEL À FUNÇÃO ORIGINAL, CONFORME A FUNÇÃO DESCE, A INCLIVAÇÃO DA RETA TANGENTE SOBE AOS POQUINHOS ATÉ FICAR POSITIVA.

36. Se $f(t) = \sec t$, encontre $f''(\pi/4)$.

$$(\sec x)' = \tan x \cdot \sec x$$

$$\rightarrow \tan \frac{\pi}{4} \cdot \sec \frac{\pi}{4} \Rightarrow 1 \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow \frac{2}{\sqrt{2}} \Rightarrow \boxed{\sqrt{2}}$$

39. $f(x) = x + 2 \sin x$

$$\hookrightarrow f'(x) = 1 + 2 \cdot \cos x$$

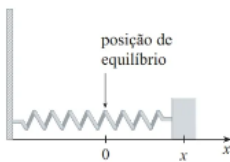
PARA $f(x) = 0$, $2 \cdot \cos x = -1 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2}$, ENTÃO

$$x = \frac{2\pi}{3} + k\pi$$

41. Um corpo em uma mola vibra horizontalmente sobre uma superfície lisa (veja a figura). Sua equação de movimento é $x(t) = 8 \sin t$, onde t está em segundos e x , em centímetros.

(a) Encontre a velocidade e a aceleração no tempo t .

(b) Encontre a posição, velocidade e aceleração do corpo no instante $t = 2\pi/3$. Em que direção ele está se movendo nesse momento?



$$x(t) = 8 \cdot \sin t$$

$$a) v = (8 \cdot \sin t)' \Rightarrow v = 8 \cdot \cos t$$

$$a = (8 \cos t)' \Rightarrow a = -8 \sin t$$

b) Posição: $x = 8 \cdot \sin \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $x = 4\sqrt{3} \text{ cm}$

VELOCIDADE

$$\hookrightarrow 8 \cdot \cos \frac{2\pi}{3} \Rightarrow 8 \left(-\frac{1}{2}\right) \Rightarrow -4 \text{ cm/s}$$

ACELERAÇÃO

$$\hookrightarrow -8 \cdot \sin \frac{2\pi}{3} \Rightarrow -8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow -4\sqrt{3} \text{ cm/s}^2$$

48. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin 3x} \cdot \frac{\sin(2x+x)}{\sin 2x \cos x + \sin x \cos 2x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x \cdot \cos^2 x}{1 \cdot x} + \frac{\cos^2 x \cdot \sin x}{x \cdot 1} - \frac{\sin^3 x}{x} \right)$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} 2 \cdot \cancel{\cos^2 x} + \cos^2 x - \sin^2 x$$

$$2 + 1 - 0$$

$$3 \cdot 0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin 3x$$



1-6 Escreva a função composta na forma $f(g(x))$. [Identifique a função de dentro $u = g(x)$ e a de fora $y = f(u)$.] Então, encontre a derivada dy/dx .

SECÃO 3.4

4. $y = \text{tg}(x^2)$

$$\begin{aligned} \rightarrow u(x) &= x^2 \rightarrow f(u(x)) = \text{tg}(x^2) & (\text{tg } x)' &= \sec^2 x \\ f(t) &= \text{tg } t \\ (f(u(x)))' &= f'(u(x)) \cdot u'(x) \\ &= 2x \cdot \sec^2(x^2) \end{aligned}$$

7-52 Encontre a derivada da função.

7. $f(x) = (2x^3 - 5x^2 + 4)^5$

$$\begin{aligned} \rightarrow f(x) &= u(g(x)) \Rightarrow u(x) = x^5 \quad g(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4 \\ \rightarrow f'(x) &= u'(g(x)) \cdot g'(x) \rightarrow \boxed{5(2x^3 - 5x^2 + 4)^4 \cdot (6x^2 - 10x)} \\ u'(x) &= 5x^4 \\ g'(x) &= 6x^2 - 10x \end{aligned}$$

9. $f(x) = \sqrt{5x+1}$

$$\begin{aligned} \rightarrow u(x) &= x^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot (5x+1)^{-\frac{1}{2}} \cdot 5 \\ g(x) &= 5x+1 \\ &= \boxed{\frac{5}{2\sqrt{5x+1}}} \end{aligned}$$

11. $g(t) = \frac{1}{(2t+1)^2}$

$$\begin{aligned} \rightarrow g(t) &= (2t+1)^{-2} \Rightarrow -2(2t+1)^{-3} \cdot (2) \\ &= \boxed{\frac{-4}{(2t+1)^3}} \end{aligned}$$

21. $F(x) = (4x+5)^3(x^2-2x+5)^4$

$$\begin{aligned} \rightarrow & (4x+5)^3(x^2-2x+5)^4)' + ((4x+5)^3)'(x^2-2x+5)^4 \\ \rightarrow & 4 \cdot (x^2-2x+5)^3(4x+5)^3 + 3(4x+5)^2(x^2-2x+5)^4 \\ \rightarrow & 4[(x^2-2x+5)(4x+5)]^3 + 3(4x+5)^2(x^2-2x+5)^4 \end{aligned}$$

28. $s(t) = \sqrt{\frac{1+\sin t}{1+\cos t}}$

$$\begin{aligned} \rightarrow u(x) &= x^{\frac{1}{2}} \rightarrow u'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ g(x) &= \frac{1+\sin x}{1+\cos x} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \theta'(x) = \left(\frac{1}{1+\cos x}\right)' + \left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)'$$

$$\rightarrow g'(x) = \frac{\sin x}{(1+\cos x)^2} + \frac{\cos x(1+\cos x) - (-\sin x)(\sin x)}{(1+\cos x)^2}$$

$$g'(x) = \frac{\sin x + \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(1+\cos x)^2}$$

$$f(x) = u(g(x)) \Rightarrow u'(g(x)) \cdot g'(x) \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{g(x)}} \cdot \frac{\sin x + \cos x + 1}{(1+\cos x)^2}$$

$$\rightarrow \left\{ \frac{1}{2 \cdot \sqrt{\frac{1+\sin x}{1+\cos x}}} \cdot \frac{\sin x + \cos x + 1}{(1+\cos x)^2} \right\}$$

34. $F(t) = \frac{t^2}{\sqrt{t^3+1}}$ $\rightarrow \frac{2t \cdot \sqrt{t^3+1} - t^2 \cdot (\sqrt{t^3+1})'}{t^3+1} \rightarrow \sqrt{t^3+1} \Rightarrow u(x) = \sqrt{x}$
 $\hookrightarrow \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3+1}} \quad g(x) = x^3+1$

$$\rightarrow \frac{2 + \sqrt{t^3+1} - t^2 \cdot \frac{3t^2}{2\sqrt{t^3+1}}}{t^3+1} \rightarrow \left\{ \frac{2 + \sqrt{t^3+1} - \frac{3t^4}{2\sqrt{t^3+1}}}{t^3+1} \right\}$$

41. $y = \sin^2(x^2+1)$

$$\hookrightarrow u(x) = \sin^2(x) \Rightarrow u'(x) = \sin x \cdot \cos x + \cos x \cdot \sin x \Rightarrow 2 \sin x \cos x$$

$$g(x) = x^2+1 \Rightarrow g'(x) = 2x$$

$$f'(x) = u'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\left\{ 4x \cdot \sin(x^2+1) \cos(x^2+1) \right\}$$

$$\rightarrow 2 \cdot \sin(x^2+1) \cdot \cos(x^2+1) \cdot 2x$$

50. $y = \sin(\theta + \tan(\theta + \cos \theta))$

$$\hookrightarrow u(x) = \sin x$$

$$\hookrightarrow f'(x) = u'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$g(x) = x + \tan(x + \cos x) \quad f'(x) = \cos(x + \tan(x + \cos x)) \cdot (x + \tan(x + \cos x))'$$

$$(\tan)' = \sec^2 \rightarrow (x + \tan(x + \cos x))' \Rightarrow (1 + \sec^2(x + \cos x) \cdot (1 - \sin x)) \cdot \cos$$

$$\Rightarrow \cos(x + \tan(x + \cos x)) (1 + \sec^2(x + \cos x) \cdot (1 - \sin x))$$

53-56 Encontre y' e y'' .

55. $y = \sqrt{\cos x}$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x) \Rightarrow y' = \frac{-\sin x}{2\sqrt{\cos x}}$$

$$y'' = \frac{-\cos x \cdot 2\sqrt{\cos x} - (2\sqrt{\cos x})' \cdot (-\sin x)}{4\cos x}$$

$$(2\sqrt{\cos x})' \Rightarrow \frac{2}{2\sqrt{\cos x}} \cdot (-\sin x) \Rightarrow \frac{-2\cos x \sqrt{\cos x} + \frac{\sin^2 x}{\sqrt{\cos x}}}{4\cos x}$$

$$\rightarrow \frac{-2\cos x + \frac{\sin^2 x}{\cos x}}{4\sqrt{\cos x}} = y''$$

63. (a) Se $f(x) = x\sqrt{2-x^2}$, encontre $f'(x)$.

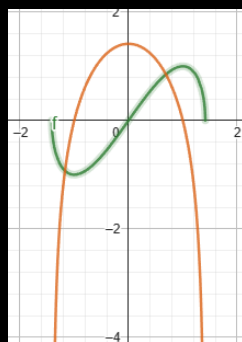
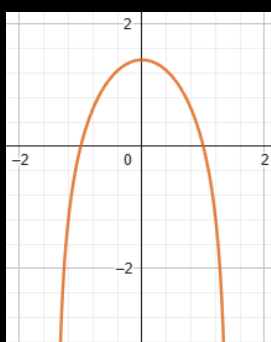
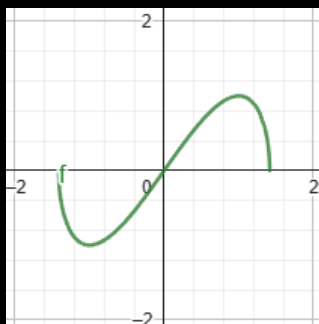
(b) Verifique se sua resposta na parte (a) foi razoável comparando os gráficos de f e f' .

a)

$$\hookrightarrow \sqrt{2-x^2} + x \cdot (\sqrt{2-x^2})' \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2-x^2}} \cdot (-2x)$$

$$\sqrt{2-x^2} + x \left(\frac{-x}{\sqrt{2-x^2}} \right) \Rightarrow \sqrt{2-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{2-x^2}} \Rightarrow \frac{2-x^2-x^2}{\sqrt{2-x^2}} \Rightarrow \frac{2(1-x^2)}{\sqrt{2-x^2}}$$

b)



SIM É RAZOÁVEL, POIS f' TEM UMA VARIAÇÃO QUE CONDIZ COM O GRÁFICO, ONDE A INCLINAÇÃO COMEÇA NEGATIVA, TEM PICO POSITIVO NO 0 E VOLTA A SER NEGATIVA



65. Encontre todos os pontos do gráfico da função $f(x) = 2 \sin x + \sin^2 x$ nos quais a reta tangente é horizontal.

$$f'(x) = 2 \cos x + 2 \cdot \sin x \cdot \cos x \rightarrow 2 \cdot \cos x (1 + \sin x) = 0$$

$$f'(x) = 2 \cos x (1 + \sin x)$$

$$2 \cdot \cos x = 0 \quad \text{ou} \quad 1 + \sin x = 0$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin x = -1$$

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

70. Sejam f e g as funções no Exercício 69.

(a) Se $F(x) = f(f(x))$, encontre $F'(2)$.

(b) Se $G(x) = g(g(x))$, encontre $G'(3)$.

$$a) F'(2) = \cancel{f'(f(2))} \cdot \cancel{f'(2)}$$

$$4 \cdot 5$$

$$F'(2) = 20$$

$$b) G'(3) = \cancel{g'(g(3))} \cdot \cancel{g'(3)}$$

$$G'(3) = 7 \cdot 9$$

$$G'(3) = 63$$

74. Suponha que f seja uma derivável em $\mathbb{R}$ e α , um número real.

Sejam $F(x) = f(x^\alpha)$ e $G(x) = [f(x)]^\alpha$. Encontre expressões para (a) $F'(x)$ e (b) $G'(x)$.

$$a) f'(x^\alpha) \cdot x^{\alpha-1} \cdot \alpha$$

$$b) \alpha \cdot f(x)^{\alpha-1} \cdot f'(x)$$

77. Seja $r(x) = f(g(h(x)))$, onde $h(1) = 2$, $g(2) = 3$, $h'(1) = 4$, $g'(2) = 5$ e $f'(3) = 6$. Encontre $r'(1)$.

$$r'(1) = f'(g(h(1))) \cdot g'(h(1)) \cdot h'(1)$$

$$\frac{f'(3)}{6} \cdot \frac{g'(2)}{5} \cdot \frac{h'(1)}{4}$$

$$\rightarrow r'(1) = 120$$

80. Se $F(x) = f(xf(xf(x)))$, onde $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f'(1) = 4$, $f'(2) = 5$ e $f'(3) = 6$, encontre $F'(1)$.

$$F'(1) = f'(1 \cdot f(1 \cdot f(1))) \cdot f'(1 \cdot f(1)) \cdot f'(1)$$

$$\frac{f'(3)}{6} \cdot \frac{f'(2)}{5} \cdot \frac{f'(1)}{4}$$

$$F'(1) = 120$$

95. Use a Regra da Cadeia para demonstrar o que segue.

- (a) A derivada de uma função par é uma função ímpar.
(b) A derivada de uma função ímpar é uma função par.

$$a) f(x) = f(-x)$$

$$g(x) = -x \rightarrow f(g(x)) = f(g(-x))$$

$$g(-x) = x$$

$$f'(g(x)) \cdot g'(x) = f'(g(-x)) \cdot g'(-x)$$

$$\boxed{-f'(-x) = f'(x)}$$

$$b) f(x) = -f(-x)$$

$$g(x) = -x \rightarrow f(g(x)) = f(g(x))$$

$$g(-x) = x$$

$$f'(g(-x)) \cdot g'(-x) = -f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\boxed{f'(x) = f'(-x)}$$

97. Use a Regra da Cadeia para mostrar que, se θ for medido em graus, então

$$\frac{d}{d\theta}(\sin \theta) = \frac{\pi}{180} \cos \theta$$

(Isso dá uma razão para a convenção de que a medida em radianos é sempre usada quando lidamos com funções trigonométricas em cálculo: as fórmulas de derivação não seriam tão simples se usassem a de graus.)

CONVERSÃO PARA GRAU

$$180 - \pi \Rightarrow \text{grau} - \text{rad} \Rightarrow \text{rad} = \frac{\pi \cdot \text{grau}}{180}$$

$$(\sin \theta_{\text{rad}})' = \left(\sin \frac{\pi \cdot \theta}{180} \right)'$$

$$\rightarrow \cos\left(\frac{\pi \cdot \theta}{180}\right) \cdot \frac{\pi}{180} \Rightarrow \frac{d}{d\theta}(\sin \theta)' = \cos \theta \cdot \frac{\pi}{180}$$

102. Dada $F = f \circ g$, em que f e g são funções duas vezes diferenciáveis, use a Regra da Cadeia e a Regra do Produto para provar que a segunda derivada de F é dada por

$$F''(x) = f''(g(x)) \cdot [g'(x)]^2 + f'(g(x)) \cdot g''(x)$$

$$\begin{aligned} f(g(x)) &\Rightarrow f'(g(x)) \cdot g'(x) \Rightarrow [f'(g(x))] \cdot g'(x) + f'(g(x)) \cdot [g'(x)]' \\ &\Rightarrow \underbrace{f''(g(x)) \cdot [g'(x)]^2} + f'(g(x)) \cdot g''(x) \end{aligned}$$